

데이터 행수 202,385	등록과목수 합계 1,101,170	출고수 합계 658,410	전체 출고율 59.79%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 (신설) · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202385 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101170 sum_mtr_cn=658410 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93892 of 202385 ✓ 행수 일치: rows=202385
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 723초 14항목 + 신설 10-1 전부 통과 — KPI/필터/차트/펼침/슬라이더/초기화 모두 SSOT·CSV 재집계와 일치, 시각·상호작용 결함 없음
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,170	1,101,170	1,101,170	일치
출고수	658,410	658,410	658,410	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,385	202,385	202,385	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,087	654,612	93.24%
특강	399,083	3,798	0.95%
합계	1,101,170	658,410	59.79%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 723초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(year 4개·month 12개). 정규과목 702087 + 특강과목 399083 = 1101170 (SSOT 1101170) / 정규출고 654612 + 특강출고 3798 = 658410 (SSOT 658410) / 평균출고율 59.8% (계산 59.792%) / data-testid subjects=1101170 shipments=658410 rows=202385 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0081
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202608 (전월 202607). 정규 등록과목: 칩 "▼ -2.7%" → -2.7 vs 계산 -2.7 정규 출고: 칩 "▼ -91.6%" → -91.6 vs 계산 -91.6 특강 등록과목: 칩 "▲ +0.6%" → 0.6 vs 계산 0.6 특강 출고: 칩 "▼ -82.1%" → -82.1 vs 계산 -82.1 평균 출고율: 칩 "▼ -91.4%" → -91.4 vs 계산 -91.4 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "대구경북" 카드 과목 59468·출고 46440 vs region 필터 KPI 과목 59468·출고 46440 vs CSV 재 집계 과목 59468·출고 46440 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 84.8% → width 84.8% (기대 84.8%) 대구경북: 출고율 78.1% → width 78.1% (기대 78.1%) 제경: 출고율 69.8% → width 69.8% (기대 69.8%) 차이: 호남 0 · 대구경북 0 · 제경 0
5	추세선 hover slice	PASS	rect[22/44] target=202411, 톨팁 ym=2024.11(=202411) 과목수 23,656 출고수 14,248 출고율 60.2% vs CSV 과목수 23656 출고수 14248 출고율 60.2% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.03
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 53.3% + 46.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록 과목수(개): 63.8% + 36.2% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	region="대구경북" 시트 UI 적용. 칩="협의회 대구경북"(OK) / 협의회카드 9→1행(대구경북) / 프로그램 카드 24→17행 / 트렌드 totals ["24,606","1,153"]→["1,471","84"] / KPI 과목 1471(CSV 1471)·출고 84(CSV 84) 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규" 칩="유형 정규" KPI 과목 14922/CSV 14922, 출고 1134/CSV 1134, tabContent len 93017→82405 subject="과학" 칩="과목 과학" KPI 과목 12527/CSV 12527, 출고 620/CSV 620, tabContent len 93017→65356 program="Askhow" 칩="프로그램 Askhow" KPI 과목 948/CSV 948, 출고 40/CSV 40, tabContent len 93017→41850 step="A" 칩="단계 A" KPI 과목 1078/CSV 1078, 출고 69/CSV 69, tabContent len 93017→56705 search="강릉" 칩="센터검색 강릉" KPI 과목 63/CSV 63, 출고 2/CSV 2, tabContent len 93017→39706 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 "호남" 행 클릭 → activeTab=details, 칩="협의회 호남", 센터별 비교표 4행 · 협의회 컬럼 고유값 =[호남] 차이: table_rows 4 · distinct_regions 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "영재교육원특강(과학)" 펼침. 카드행 과목 17/출고 36 단계별 4행 합 17/36 센터별 11행 합 17/36 CSV raw 17/36 차이: stage_s 0 · stage_h 0 · center_s 0 · center_h 0 · csv_s 0 · csv_h 0
10-1	센터별 비교표 정합성 (신설)	PASS	센터 "목포" 당월 4그룹 [17,0,29,12] vs CSV [17,0,29,12] / 합계행 [335,189,366,254] vs 표시행 합 [335,189,366,254] (82행) / 센터명 컬럼 정렬 토글 asc→desc, 행순서 변경=true 차이: cells 0,0,0,0 · foot 0,0,0,0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	"prog:영재교육원특강(과학)" 펼침 후 type='정규' 적용. top 638.0 → 638.0 (음수 아님=true), 펼침 유지 =true, 카드 index 0→0 (정렬 재계산은 정상) 차이: top_delta 0 · idx_before 0 · idx_after 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간="전체 기간"(임계치 80~90 구간 센터 13개) 슬라이더 range[50,95] start=90 → input 10회 감소 (89,88,87,86,85,84,83,82,81,80). input 중 재랜더 0회.슬라이더 노드 유지 =true-label=80-threshold=80(기대 80) change 후 재랜더 +1회.노드 교체=true-threshold=80 카드수 69→56, innerHTML 72996→60095 차이: renders_during_input 0 · renders_on_change 1 · label_delta 0
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region="대구경북" 칩 생성=true → × 클릭 후 칩 제거=true, 남은 칩=[year,month], 시트 region 요약 ="전체", KPI 과목 24606→24606(CSV 24606).출고 1153→1153 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 📄 클릭 → activeTab=alerts(기대 alerts), 칩 [month,year] (초기 [month,year]) · region 칩 제거=true, 펼친 카드 1→0, KPI 과목 24606→24606.출고 1153→1153 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

기본 기간은 '전체'가 아님 — 로드 직후 filters.year=['2026'] month=['08']. 모든 수치 기대값은 __inspect().filters를 그대로 CSV(data.csv)에 적용해 산출했다(하드코딩 없음). #2 전월 ym(202607)은 __inspect()가 previousYm을 노출하지 않아 CSV ym 집합에서 '최신ym-1개월'로 직접 산출. #5는 엡지 slice 겹침을 피해 중앙 rect(22/44=202411)를 hover. #11 카드 index는 0→0으로 유지됐고, 정렬(출고율 내림차순) 재계산으로 순서가 바뀌는 것은 설계상 정상이라 '펼침 유지 + top>=0'으로 판정. #12는 기본 기간(202608)에서는 임계치 80~90 구간 센터가 0개라 보조검증이 공허해져 '전체 기간'(해당 구간 13개)으로 전환해 측정 — change 후 카드 69→56개로 임계치 반영 확인. 10-1은 신설 항목이라 id를 '10-1'로 두고 pass_count/fail_count는 번호 항목 1~14 기준으로 집계했다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "playwright_module_path_parent_dir", "item_ids": [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14], "guide_text": "**전 항목 · playwright 모듈 경로** — `wm_fc/node_modules`는 존재하지 않고 playwright는 한 단계 위(`C:/Users/User/Desktop/test/node_modules`)에 설치돼 있다. cwd=wm_fc로 `node`를 실행하면 Node의 상위 디렉터리 탐색으로 `require('playwright')`가 정상 resolve되므로 경로를 하드코딩하지 말 것. `ls node_modules`가 비었다고 '미설치'로 단정해 npx/설치로 새지 말고 `node -e WWW`require.resolve('playwright')WWW"로 먼저 확인하라.", "evidence": "wm_fc에 node_modules가 없어 '미설치'로 오판할 뻔했으나 require.resolve 결과는 부모 디렉터리의 playwright였다." } { "key": "default_period_not_all", "item_ids": [1,7,8,13], "guide_text": "**#1-#7-#8-#13 기본 기간은 '전체'가 아님** — `initDefaultPeriod()`는 협의회/유형/과목/프로그램/단계만 전체로 두고 편성년.편성월은 **최신 1건**으로 좁힌다(이번 회차 로드 직후 year=['2026'], month=['08']). #1의 SSOT 합산(sum_class_cn/sum_mtr_cn) 비교 전에는 반드시 year-month를 전체로 풀어야 하고, #7-#8-#13의 KPI 기대값은 `__inspect().filters`를 그대로 CSV에 적용해 산출해야 한다. '기본=전체'로 가정하면 전 항목이 오탐 fail이 난다.", "evidence": "로드 직후 __inspect().filters가 year=['2026'] month=['08']이었다. 전체로 풀지 않으면 #1의 SSOT 1,101,170 대비 24,606만 잡혀 fail이 난다." } { "key": "prev_stats_ignores_period_filter", "item_ids": [2], "guide_text": "**#2 전월 기대값은 연/월 필터를 풀고 집계** — `getPrevStats()`는 전월 ym 집합만으로 기간을 대체하고 region/type/subject/program/step/shipDay/search만 적용한다(연·월 조건은 의도적으로 제외). 검증 측이 현재 filters를 그대로 써서 전월 합계를 구하면 year=2026-month=08 조건 때문에 202607 행이 0건이 되어 기대값이 전부 null → 오탐 fail.", "evidence": "#2 전월(202607) 기대값을 현재 filters 그대로 적용하면 0건이 된다. 연·월만 제외한 규칙으로 계산해야 칩(▼-2.7% 등)과 일치했다." } { "key": "window_state_undefined", "item_ids": [11,14], "guide_text": "**#11-#14 window.state 접근 오류** — `state`는 스크립트 스코프 지역 변수라 `window.state`는 undefined다. `window.__inspect()`도 filters/activeTab/thresholds/stats/selectedYm/meta만 반환하고 `expanded`는 노출하지 않는다. 펼침 여부는 DOM으로 판정하라 — `[data-expand]` 버튼의 `closest('li').children.length > 1` (펼친 패널이 li의 두 번째 자식으로 붙음).", "evidence": "#11 펼침 유지 #14 펼침 해제 확인에 window.state.expanded를 쓰면 TypeError로 항목이 통째로 fail 난다. DOM 판정으로 대체해 통과." } { "key": "csv_reagg_missing_program_column", "item_ids": [8,10], "guide_text": "**#8-#10 CSV 재집계 프로그램 컬럼 누락** — data.csv 헤더는 '프로그램'이 아니라 '프로그램 수정'이다(센터명/과목/정규/특강/단계도 모두 '...' 수정 접미사, 첫 컬럼 앞에는 UTF-8 BOM). `normalizeRow()`와 동일하게 '수정' 컬럼을 우선 읽도록 매핑하지 않으면 프로그램별 재집계가 전부 '기타'로 뭉쳐 #8-#10이 오탐 fail.", "evidence": "CSV 헤더 실측: pk,편성년,편성년월,협의회,센터명 수정,프로그램 수정,과목 수정,정규/특강 수정,단계 수정,학교급,출고일,과목수,출고수 — '프로그램' 키로는 조회되지 않는다." } { "key": "alerts_default_period_saturated", "item_ids": [12], "guide_text": "**#12 보조검증(임계치 반영) 기간 선택** — 기본 기간(최신 ym)은 출고가 아직 안 찬 달이라 센터 출고율이 대부분 0~수%대에 몰려 있고, minRate를 90→80으로 내려도 미달/정상이 뒤집히는 센터가 0개다. 그러면 '임계치 반영' 보조검사가 공허해진다. **검증 전 CSV로 센터별 출고율을 미리 집계해 [start-10, start) 구간에 센터가 존재하는 기간을 골라 필터를 맞춘 뒤** 슬라이더를 조작하라.", "evidence": "기본 기간 202608에서는

구분	내용
	80~90% 구간 센터가 0개였고, 전체 기간으로 바꾸니 13개가 잡혀 change 후 카드 69→56개로 임계치 반영이 관측됐다.} { "key": "trend_edge_slice_neighbor", "item_ids": [5], "guide_text": "***#5 추세선 hover slice 엣지 겹침** — hover rect는 `x = max(PL, p.x - sliceHalf)`로 좌측이 클램프돼, 첫(그리고 마지막) rect의 중심 위에 DOM상 뒤에 오는 이웃 rect가 겹쳐 얹힌다. rect[0] 중앙을 hover하면 툴팁에 이웃 ym이 뜨어 오탐 fail. **중앙 인덱스(Math.floor(n/2)) rect를 골라 hover**하고, 비교는 툴팁이 실제로 표시한 ym 기준으로 하되 대상 rect의 ±1 이내인지 확인하라.", "evidence": "sliceHalf=step/2인데 rect 0만 x가 PL로 클램프되어 폭이 step 전체를 덮는다. 중앙 rect(22/44=202411)를 hover해 오탐을 회피했다."}

5. 점검 화면 캡처



01_dashboard.png

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.4 초	2026-08-21 08:30:01 → 2026-08-21 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	177 초	2026-08-21 08:30:01 → 2026-08-21 08:32:58
03_data_archiver	완료	0	1.8 초	2026-08-21 08:32:58 → 2026-08-21 08:33:00
04_dashboard_builder	완료	0	3.3 초	2026-08-21 08:33:00 → 2026-08-21 08:33:03
05_integrity_verifier	완료	0	746.6 초	2026-08-21 08:33:03 → 2026-08-21 08:45:30
06_publish_gateway	완료	0	9.6 초	2026-08-21 08:45:30 → 2026-08-21 08:45:39
07_propagation_waiter	완료	0	1.4 초	2026-08-21 08:45:39 → 2026-08-21 08:45:41
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-21 08:45:41 →

발행 결과 — commit 66e83d3 · 28 MB

대시보드: https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260821-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`